

**Berücksichtigung biomechanischer
Zusammenhänge in der
nutzergruppenspezifischen
virtuellen Produktentwicklung**

Der Technischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
zur
Erlangung des Doktorgrades Dr.-Ing.

vorgelegt von
Jörg Miehling
aus Weißenburg i. Bay.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation.....	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsbedarf	3
1.3	Aufbau der Arbeit.....	4
2	Stand der Technik und Wissenschaft.....	7
2.1	Grundlagen der Produktentwicklung	8
2.1.1	Methodische und Integrierte Produktentwicklung.....	8
2.1.2	Virtuelle Produktentwicklung (VPE)	11
2.1.3	Nutzerzentrierte Produktentwicklung.....	13
2.1.3.1	Nutzer-Produkt-Beziehung.....	13
2.1.3.2	Nutzerorientierter Gestaltungsprozess	15
2.1.3.3	Universal Design und Mass Customization	21
2.1.3.4	Subjektive Faktoren in der Produktentwicklung.....	22
2.2	Ergonomie/Human Factors Engineering.....	23
2.2.1	Ziele nutzerorientierter Gestaltung	23
2.2.2	Erweitertes Belastungs-Beanspruchungs-Konzept.....	26
2.2.3	Klassische Herangehensweisen	27
2.2.4	Virtuelle Methoden und Werkzeuge	29
2.3	Biomechanik und muskuloskelettale Modellierung	31
2.3.1	Anwendungsgebiete	32
2.3.2	Bewegungsapparat.....	33
2.3.3	Muskuloskelettale Mehrkörperdynamik.....	35
2.3.4	Muskelfysiologie und Muskelmodellierung.....	36
2.4	Muskuloskelettale Simulation	40
2.4.1	Modellanpassung	40
2.4.2	Berechnungsmethoden.....	41
2.4.3	Konventionelle Vorgehensweise	44
2.4.4	Bewegungssynthese	45
2.4.4.1	Bewegungsbibliotheken.....	45
2.4.4.2	Kinematische Bewegungserzeugung.....	46
2.4.4.3	Dynamische Bewegungssynthese.....	48
2.5	Ausgewählte Ansätze zum Design for Human Variability	48
2.6	Ableitung des Handlungsbedarfs	49

3	Vorgehensweise zur nutzergruppenspezifischen VPE	52
3.1	Vorgehensweise im Überblick	52
3.2	Erzeugung virtueller muskuloskelettaler Nutzergruppen	54
3.2.1	Entwicklung generischer muskuloskelettaler Ganzkörpermodelle	55
3.2.1.1	Assemblierung vorhandener Teilmodelle	55
3.2.1.2	Anthropometrische Skalierung	56
3.2.1.3	Überprüfung der resultierenden generischen Menschmodelle	58
3.2.1.4	Virtuelle Marker zur Identifikation von Interaktionspunkten	60
3.2.2	Konzeption biomechanischer Menschmodelle	60
3.2.2.1	Vorgehen im Überblick	60
3.2.2.2	Populationspyramide	62
3.2.2.3	Körpergröße	64
3.2.2.4	Body Mass Index	65
3.2.2.5	Stärke	66
3.2.2.6	Beweglichkeit	67
3.2.3	Anthropometrische Anpassung	68
3.2.4	Algorithmus zur Stärkeanpassung	69
3.2.4.1	Problemstellung und Vorgehensweise	69
3.2.4.2	Simulation vordefinierter Körperhaltungen	72
3.2.4.3	Identifikation maximaler Gelenkmomente	74
3.2.4.4	Bestimmung der Muskelbeiträge	75
3.2.4.5	Berechnung der Skalierungsfaktoren	76
3.2.5	Überprüfung demographisch angepasster Modelle	77
3.2.5.1	Verifikation	77
3.2.5.2	Validierung	78
3.3	Parametrische Produktmodellierung	79
3.4	Statistische Versuchsplanung	80
3.4.1	Erzeugung statistischer Merkmalskonfigurationen	80
3.4.2	Ableitung der Nutzer- und Produktmerkmale	81
3.5	Vorhersage der Nutzer-Produkt-Interaktionen	82
3.5.1	Geometrische Kopplung der Nutzer mit dem Produktmodell	82
3.5.2	Kinematische Bewegungserzeugung	84
3.5.3	Abschätzung externer Reaktionskräfte	85
3.6	Muskuloskelettale Simulation	86
3.6.1	Methode zur kinetischen Kopplung von Nutzer- und Produktmodell	86
3.6.2	Inverse Dynamik unter statischer Optimierung	88
3.7	Analyse und Interpretation der Simulationsergebnisse	88
3.7.1	Metamodellierung	89
3.7.2	Optimierung der Produktparameter für die virtuellen Nutzer	90

4	Erzeugung und Überprüfung der muskuloskelettalen Menschmodelle	93
4.1	Virtuelle Nutzergruppe	93
4.1.1	Verifikation der Modellparameter	94
4.1.2	Validierung der Stärkeverteilung	95
4.2	Virtuelles Individuum	99
5	Anwendungsbeispiele	101
5.1	Allgemeine Vorbemerkungen	101
5.2	Simulationsstudie 1: Radfahren	102
5.2.1	Nutzerindividuelle Simulation	102
5.2.1.1	Aufzeichnung der Radfahrbewegung	102
5.2.1.2	Inverse Kinematik	103
5.2.1.3	Abschätzung des Kurbeldrehmoments	104
5.2.1.4	Muskuloskelettale Simulation	106
5.2.2	Parametrisches Fahrradmodell	108
5.2.3	Nutzergruppenspezifische Simulation	110
5.2.3.1	Erzeugung der Nutzer-Produkt-Interaktionen	110
5.2.3.2	Simulation der Nutzer-Produkt-Konfigurationen	114
5.2.3.3	Metamodellierung und Optimierung der Produktparameter	117
5.2.4	Evaluation und Interpretation der Simulationsergebnisse	121
5.3	Simulationsstudie 2: Rudern	122
5.3.1	Nutzerindividuelle Simulation	122
5.3.1.1	Aufzeichnung der Ruderbewegung und der Zugkraft	122
5.3.1.2	Inverse Kinematik	123
5.3.1.3	Muskuloskelettale Simulation	124
5.3.2	Parametrisches Ruderbootmodell	126
5.3.3	Nutzergruppenspezifische Simulation	127
5.3.3.1	Erzeugung der Ruderbewegungen	127
5.3.3.2	Simulation der Nutzer-Produkt-Konfigurationen	130
5.3.3.3	Metamodellierung und Optimierung der Produktparameter	131
5.3.4	Evaluation und Interpretation der Simulationsergebnisse	135
6	Diskussion	139
6.1	Ergebnisse der Forschungsarbeit	139
6.2	Implikationen für die Anwendung und weitere Forschung	142
6.3	Limitationen und Potenziale zur Weiterentwicklung	144
7	Zusammenfassung und Ausblick	148
	Literatur	151

Literatur

- [1] EHRENSPIEL, K.; MEERKAMM, H.: Integrierte Produktentwicklung. Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit. 5., überarb. und erw. Aufl. München: Hanser, 2013.
- [2] KRAUS, R.: Strategisches Wertschöpfungsdesign. Ein konzeptioneller Ansatz zur innovativen Gestaltung der Wertschöpfung. Gabler Edition Wissenschaft Strategisches Kompetenz-Management. 1. Aufl. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2005.
- [3] ZÖLLER, S. G.; WARTZACK, S.: Considering Users' Emotions in Product Development Processes and the Need to Design for Attitudes. In: FUKUDA, S. (Hrsg.): Emotional Engineering. 5. Auflage. Cham: Springer International Publishing, 2017, S. 69–97.
- [4] DIN EN ISO 9241: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 210: Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme. Berlin: Beuth, 2011.
- [5] GOULD, J. D.; LEWIS, C.: Designing for usability. Key principles and what designers think. Communications of the ACM Bd. 28 (1985) Nr. 3, S. 300–311.
- [6] MEYER, M.; WEHNER, K.; CICHON, P.: Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft im Jahr 2016. In: BADURA, B. et al. (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2017. Berlin Heidelberg: Springer, 2017, S. 281–484.
- [7] DA COSTA, B. R.; VIEIRA, E. R.: Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. American journal of industrial medicine Bd. 53 (2010) Nr. 3, S. 285–323.
- [8] KRÜGER, A.; OBERDIECK, H.: Kleiner Ratgeber für Leichtathletik-Verletzungen. 1. Aufl. Berlin: Bartels & Wernitz, 1975.

-
- [9] THOMKE, S.: The effect of “front-loading” problem-solving on product development performance. *Journal of Product Innovation Management* Bd. 17 (2000) Nr. 2, S. 128–142.
 - [10] VDI 2235: Wirtschaftliche Entscheidungen beim Konstruieren - Methoden und Hilfsmittel. Berlin: Beuth, 1987.
 - [11] FELDHOUSEN, J.; GROTE, K.-H.: Pahl/Beitz Konstruktionslehre. Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung. 8. Auflage. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg, 2013.
 - [12] KREHMER, H.: Vorgehensmodell zum Iterations- und Produktreifegradmanagement in der eigenschaftsbasierten Produktentwicklung. Dissertation. Fortschritt-Berichte VDI Reihe 1 Nr. 416. Düsseldorf: VDI-Verlag, 2012.
 - [13] VDI 2221: Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte. Berlin: Beuth, 1993.
 - [14] LINDEMANN, U.: Methodische Entwicklung technischer Produkte. Methoden flexibel und situationsgerecht anwenden. VDI-Buch. Berlin Heidelberg: Springer, 2009.
 - [15] EIGNER, M.; ROUBANOV, D.; ZAFIROV, R.: Modellbasierte virtuelle Produktentwicklung. Berlin: Springer Vieweg, 2014.
 - [16] VAJNA, S.: Integrated Design Engineering. Ein interdisziplinäres Modell für die ganzheitliche Produktentwicklung. Berlin Heidelberg: Springer, 2014.
 - [17] WEBER, C.; DEUBEL, T.: New theory-based concepts for PDM and PLM. In: DS 31: Proceedings of ICED 03, the 14th International Conference on Engineering Design, Stockholm, 2003.
 - [18] WARTZACK, S.: Predictive Engineering - Assistenzsystem zur multi-kriteriellen Analyse alternativer Produktkonzepte. Dissertation. Fortschritt-Berichte VDI Reihe 1 Nr. 336. Düsseldorf: VDI-Verlag, 2001.
 - [19] LUFT, T.; KAMIN, S.; MIEHLING, J.; LANG, F. R.; WARTZACK, S.: Die eigenschaftsbasierte Produktentwicklung unter Berücksichtigung der differenziellen Anforderungen älterer Nutzer. In: Beiträge zum 24. Symposium Design for X. Hamburg: TuTech, 2013, S. 197–208.

-
- [20] ALBERS, A.; BEHRENDT, M.; KLINGER, S.; MATROS, K.: Verifikation und Validierung im Produktentstehungsprozess. In: LINDEMANN, U. (Hrsg.): Handbuch Produktentwicklung. München: Hanser, 2016, S. 541–570.
- [21] BAUER, W.; DANGELMAIER, M.: Virtuelles Engineering. In: LINDEMANN, U. (Hrsg.): Handbuch Produktentwicklung. München: Hanser, 2016, S. 939–952.
- [22] FECHTER, M.; MIEHLING, J.; STANGL, T.; WARTZACK, S.: Intuitive virtual reality - CAD assembly system. In: Proceedings of the DESIGN 2014 13th International Design Conference, S. 1053–1062.
- [23] AMFT, M.: Phasenübergreifende bidirektionale Integration von Gestaltung und Berechnung. Produktentwicklung. 1. Aufl. München: Verl. Dr. Hut, 2003.
- [24] SEEGER, H.: Design technischer Produkte, Produktprogramme und -systeme. Industrial Design Engineering. 2., bearb. und erw. Aufl. Berlin Heidelberg: Springer, 2005.
- [25] MIEHLING, J.; KRÜGER, D.; WARTZACK, S.: Simulation in Human-Centered Design – Past, Present and Tomorrow. In: ABRAMOVICI, M.; STARK, R. (Hrsg.): Smart Product Engineering. Berlin Heidelberg: Springer, 2013, S. 643–652.
- [26] BRUDER, R.; KAISER, B.: Ergonomiegerechtes Konstruieren. In: RIEG, F.; STEINHILPER, R. (Hrsg.): Handbuch Konstruktion. München: Hanser, 2012, S. 545–560.
- [27] MAGUIRE, M.: Methods to support human-centred design. International Journal of Human-Computer Studies Bd. 55 (2001) Nr. 4, S. 587–634.
- [28] KRÜGER, D.; MIEHLING, J.; WARTZACK, S.: A transdisciplinary approach to model user-product interaction: how the collaboration between human sciences and engineering design could improve product development for physically impaired people. In: International Workshop on the Future of Transdisciplinary Design, 2013, S. 138–148.
- [29] KANO, N.: Attractive Quality and Must-Be Quality. J. Jpn. Soc. Quality Control Bd. 14 (1984), S. 39–48.

- [30] SCHMUTZLER, C.; TEUFELHART, S.; REINHART, G.; ZÄH, M. F.: Neue Produktionstechnologien am Beispiel der additiven Verfahren. In: LINDEMANN, U. (Hrsg.): Handbuch Produktentwicklung. München: Hanser, 2016, S. 953–978.
- [31] GLENDE, S.: Entwicklung eines Konzepts zur nutzergerechten Produktentwicklung - mit Fokus auf die "Generation Plus". Dissertation, Technische Universität Berlin, 2010.
- [32] LAWTON, M. P.; NAHEMOW, L.: Ecology and the aging process. In: EISDORFER, C.; LAWTON, M. P. (Hrsg.): The psychology of adult development and aging. Washington: American Psychological Association, 1973, S. 619–674.
- [33] STÖBER, C.; WILLIGER, B.; MEERKAMM, H.; LANG, F. R.: Leitfaden für die altersgerechte Produktentwicklung. Stuttgart: Fraunhofer-Verlag, 2012.
- [34] PAETZOLD, K.; WARTZACK, S.; MIEHLING, J.: Challenges in the Design of Products for Elderly People. In: Proceedings of the 9th International Workshop on Integrated Product Development, 2013, S. 13–21.
- [35] BIERMANN, H.; WEISSMANTEL, H.: Seniorengerechtes Konstruieren SENSI. Das Design seniorengerechter Geräte. Fortschritt-Berichte VDI Reihe 1 Nr. 247. Düsseldorf: VDI-Verlag, 1995.
- [36] REINICKE, T.: Möglichkeiten und Grenzen der Nutzerintegration in der Produktentwicklung. Dissertation, Technische Universität Berlin, 2004.
- [37] KUJALA, S.: User involvement. A review of the benefits and challenges. Behaviour & Information Technology Bd. 22 (2003) Nr. 1, S. 1–16.
- [38] HIPPEL, E.: Lead Users. A Source of Novel Product Concepts. Management Science Bd. 32 (1986) Nr. 7, S. 791–805.
- [39] KRÜGER, D.; STOCKINGER, A.; WARTZACK, S.: A Haptic Based Hybrid Mock-Up for Mechanical Products Supporting Human-Centered. In: Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design (ICED 11), 2011.

- [40] STORY, M.; MUELLER, J.; MACE, R.: The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities. *Design Research and Methods Journal* Bd. 1 (1998) Nr. 1.
- [41] United Nations General Assembly: *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 2006.
- [42] ZÖLLER, S. G.; WARTZACK, S.: Universal Design - An Old-Fashioned Paradigm? In: FUKUDA, S. (Hrsg.): *Emotional Engineering*. 5. Auflage. Cham: Springer International Publishing, 2017, S. 55–67.
- [43] GILMORE, J. H.; PINE, B. J.: *Markets of one. Creating customer-unique value through mass customization. A Harvard business review book*. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2000.
- [44] KRAUSE, D.; BECKMANN, G.; EILMUS, S.; GEBHARDT, N.; JONAS, H.; RETTBERG, R.: Integrated Development of Modular Product Families. A Methods Toolkit. In: SIMPSON, T. W. et al. (Hrsg.): *Advances in Product Family and Product Platform Design. Methods & Applications*. New York: Springer, 2014, S. 245–269.
- [45] NURKKA, P.; KUJALA, S.; KEMPPAINEN, K.: Capturing users' perceptions of valuable experience and meaning. *Journal of Engineering Design* Bd. 20 (2009) Nr. 5, S. 449–465.
- [46] DESMET, P. M. A.; POHLMAYER, A. E.: Positive design. An introduction to design for subjective well-being. *International Journal of Design* Bd. 7 (2013) Nr. 3.
- [47] NAGAMACHI, M.: Kansei Engineering. A new ergonomic consumer-oriented technology for product development. *International Journal of Industrial Ergonomics* Bd. 15 (1995) Nr. 1, S. 3–11.
- [48] KAMIN, S.; LUFT, T.; MIEHLING, J.; WILLIGER, B.; LANG, F.; WARTZACK, S.: Subjektive Adaptionsfähigkeit im Kontext der alternssensiblen Produktentwicklung. In: *Beiträge zum 25. Symposium Design for X*. Hamburg: TuTech, 2014, S. 99–110.

-
- [49] KAMIN, S. T.; LANG, F. R.: The Subjective Technology Adaptivity Inventory (STAI). A motivational measure of technology usage in old age. *Gerontechnology* Bd. 12 (2013) Nr. 1.
- [50] JASTRZĘBOWSKI, W. B.: An outline of ergonomics, or the science of work based upon the truths drawn from the Science of Nature: 1857. Warschau: Central Institute for Labour Protection, 2000.
- [51] DIN 33402 - Ergonomie - Körpermaße des Menschen - Teil 2: Werte. Berlin: Beuth, 2005.
- [52] CHAPANIS, A.: Ergonomics in product development: a personal view. *Ergonomics* Bd. 38 (1995) Nr. 8, S. 1625–1638.
- [53] KARWOWSKI, W.: The Discipline of Ergonomics and Human Factors. In: SALVENDY, G. (Hrsg.): *Handbook of human factors and ergonomics*. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2006, S. 1–31.
- [54] BUBB, H.; POPOVA-DLUGOSCH, S.; BREUNINGER, J.: Ergonomische Produktgestaltung. In: LINDEMANN, U. (Hrsg.): *Handbuch Produktentwicklung*. München: Hanser, 2016, S. 837–866.
- [55] SCHLICK, C. M.; BRUDER, R.; LUCZAK, H.: *Arbeitswissenschaft*. Berlin Heidelberg: Springer, 2010.
- [56] VDI 2242 - Blatt 1: Konstruieren ergonomiegerechter Erzeugnisse - Grundlagen und Vorgehen. Berlin: Beuth, 1986.
- [57] ADLER, M.; HERRMANN, H.-J.; KOLDEHOFF, M.; MEUSER, V.; SCHEUER, S.; MÜLLER-ARNECKE, H. et al.: *Ergonomiekompandium. Anwendung ergonomischer Regeln und Prüfung der Gebrauchstauglichkeit von Produkten*. 1. Aufl. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2010.
- [58] ROHMERT, W.: Das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft* Bd. 38 (1984) Nr. 4, S. 193–200.
- [59] SCHMAUDER, M.; SPANNER-ULMER, B.: *Ergonomie. Grundlagen zur Interaktion von Mensch, Technik und Organisation*. REFA-Fachbuchreihe Arbeitsgestaltung. 1. Aufl. München: Hanser, 2014.

-
- [60] DIN 33411 - Körperkräfte des Menschen - Teil 5: Maximale statische Aktionskräfte, Werte. Berlin: Beuth, 1999.
- [61] DIN 33408 - Körperumriss-schablonen - Teil 1: Für Sitzarbeitsplätze. Berlin: Beuth, 2008.
- [62] KEE, D.; KARWOWSKI, W.: The boundaries for joint angles of isocomfort for sitting and standing males based on perceived comfort of static joint postures. *Ergonomics* Bd. 44 (2001) Nr. 6, S. 614–648.
- [63] KARHU, O.; KANSI, P.; KUORINKA, I.: Correcting working postures in industry. A practical method for analysis. *Applied Ergonomics* Bd. 8 (1977) Nr. 4, S. 199–201.
- [64] MCATAMNEY, L.; NIGEL CORLETT, E.: RULA. A survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. *Applied Ergonomics* Bd. 24 (1993) Nr. 2, S. 91–99.
- [65] HIGNETT, S.; MCATAMNEY, L.: Rapid Entire Body Assessment (REBA). *Applied Ergonomics* Bd. 31 (2000) Nr. 2, S. 201–205.
- [66] SCHAUB, K.; CARAGNANO, G.; BRITZKE, B.; BRUDER, R.: The European Assembly Worksheet. *Theoretical Issues in Ergonomics Science* Bd. 14 (2013) Nr. 6, S. 616–639.
- [67] OCCHIPINTI, E.: OCRA. A concise index for the assessment of exposure to repetitive movements of the upper limbs. *Ergonomics* Bd. 41 (1998) Nr. 9, S. 1290–1311.
- [68] SNOOK, S. H.; CIRIELLO, V. M.: The design of manual handling tasks. Revised tables of maximum acceptable weights and forces. *Ergonomics* Bd. 34 (1991) Nr. 9, S. 1197–1213.
- [69] WATERS, T. R.; PUTZ-ANDERSON, V.; GARG, A.; FINE, L. J.: Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. *Ergonomics* Bd. 36 (1993) Nr. 7, S. 749–776.
- [70] WAKULA, J.; BERG, K.; SCHAUB, K.; Bruder, R., Glitsch, U.; ELLEGAST, R. P.: Der montagespezifische Kraftatlas. 3. BGIA-Report. Sankt Augustin: BGIA, 2009.

- [71] STEINBERG, U.: Leitmerkmal-methode Manuelle Arbeitsprozesse. Erarbeitung und Anwendungserprobung einer Handlungshilfe zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2007.
- [72] WAGNER, D. W.; REED, M. P.; RASMUSSEN, J.: Assessing the Importance of Motion Dynamics for Ergonomic Analysis of Manual Materials Handling Tasks using the AnyBody Modeling System. In: SAE Technical Paper, 2007.
- [73] BORG, G. A. V.: Psychophysical bases of perceived exertion. *Medicine & Science in Sports & Exercise* Bd. 14 (1982) Nr. 5, 377-381.
- [74] HART, S. G.; STAVELAND, L. E.: Development of NASA-TLX (Task Load Index). Results of Empirical and Theoretical Research. *Advances in Psychology* Bd. 52 (1988), S. 139-183.
- [75] MÜHLSTEDT, J.: Virtuelle Ergonomie. In: BULLINGER-HOFFMANN, A. C.; MÜHLSTEDT, J. (Hrsg.): *Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle*, 2016, S. 183-226.
- [76] VDI 4499 - Blatt 4: Digitale Fabrik - Ergonomische Abbildung des Menschen in der Digitalen Fabrik. Berlin: Beuth.
- [77] BUBB, H.; FRITZSCHE, F.: A Scientific Perspective of Digital Human Models: Past, Present, and Future. In: DUFFY, V. G. (Hrsg.): *Handbook of digital human modeling. Research for applied ergonomics and human factors engineering. Human factors and ergonomics*. Boca Raton: CRC Press, 2009, S. 1-26.
- [78] VAN DER MEULEN, P.; SEIDL, A.: Ramsis – The Leading Cad Tool for Ergonomic Analysis of Vehicles. In: HUTCHISON, D. et al. (Hrsg.): *Digital Human Modeling*. Bd. 4561. *Lecture Notes in Computer Science*. Berlin Heidelberg: Springer, 2007, S. 1008-1017.
- [79] REED, M. P.; FARAWAY, J.; CHAFFIN, D. B.; MARTIN, B. J.: The HUMOSIM Ergonomics Framework. A New Approach to Digital Human Simulation for Ergonomic Analysis. In: SAE Technical Papers, 2006.

- [80] LEIDHOLDT, W.; FRITZSCHE, L.; BAUER, S.: Editor menschlicher Arbeit (ema) - Vom digitalen Menschmodell zum virtuellen Facharbeiter. In: BULLINGER-HOFFMANN, A. C.; MÜHLSTEDT, J. (Hrsg.): Homo Sapiens Digitalis - Virtuelle Ergonomie und digitale Menschmodelle, 2016, S. 355–362.
- [81] SCHIEMANN, T.; FREUDENBERG, J.; PFLESSER, B.; POMMERT, A.; PRIESMEYER, K.; RIEMER, M.; SCHUBERT, R.; TIEDE, U.; HÖHNE, K. H.: Exploring the Visible Human using the VOXEL-MAN framework. *Computerized Medical Imaging and Graphics* Bd. 24 (2000) Nr. 3, S. 127–132.
- [82] ANDERSON, J. R.; MATESSA, M.; LEBIERE, C.: ACT-R. A Theory of Higher Level Cognition and Its Relation to Visual Attention. *Human-Computer Interaction* Bd. 12 (1997) Nr. 4, S. 439–462.
- [83] REMLINGER, W.; BUBB, H.; WIRSCHING, H.-J.: Sight Analysis with ‘RAMSIS Cognitive’. Step II. In: SAE Technical Papers, 2009.
- [84] MIEHLING, J.; SCHUHHARDT, J.; PAULUS-ROHMER, F.; WARTZACK, S.: Computer Aided Ergonomics Through Parametric Biomechanical Simulation. In: ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2015.
- [85] SKALS, S.; JUNG, M. K.; DAMSGAARD, M.; ANDERSEN, M. S.: Prediction of ground reaction forces and moments during sports-related movements. *Multibody System Dynamics* Bd. 39 (2017) Nr. 3, S. 175–195.
- [86] FOX, M. D.; REINBOLT, J. A.; ÕUNPUU, S.; DELP, S. L.: Mechanisms of improved knee flexion after rectus femoris transfer surgery. *Journal of Biomechanics* Bd. 42 (2009) Nr. 5, S. 614–619.
- [87] MIEHLING, J.; FORST, R.; WARTZACK, S.; SESSELMANN, S.: Biomechanischer Simulator zur prä-operativen Abschätzung und Optimierung der post-operativen Muskelfunktion am Beispiel der Revisionsendoprothetik des Hüftgelenks. In: Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie - PO11 Beste klinische Abstracts, 2016.
- [88] SESSELMANN, S.; MIEHLING, J.; WARTZACK, S.; FORST, R.: Enhancement of Surgical Planning through Patient-Specific Biomechanical Modeling and Simulation. In: 37th SICOT Orthopaedic World Congress, 2016.

- [89] GRUJICIC, M.; ARAKERE, G.; XIE, X.; LABERGE, M.; GRUJICIC, A.; WAGNER, D. W.; VALLEJO, A.: Design-optimization and material selection for a femoral-fracture fixation-plate implant. *Materials & Design* Bd. 31 (2010) Nr. 7, S. 3463–3473.
- [90] RASMUSSEN, J.; DAHLQUIST, J.; DAMSGAARD, M.; ZEE, M. de; CHRISTENSEN, S. T.: Musculoskeletal modeling as an ergonomic design method. In: *International Ergonomics Association XVth Triennial Conference*, 2003, S. 24–29.
- [91] ZHOU, L.; LI, Y.: Design optimization on passive exoskeletons through musculoskeletal model simulation. In: *Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics*, Qingdao, China. Piscataway: IEEE, 2016, S. 1159–1164.
- [92] DEMBIA, C. L.; SILDER, A.; UCHIDA, T. K.; HICKS, J. L.; DELP, S. L.: Simulating ideal assistive devices to reduce the metabolic cost of walking with heavy loads. *PloS one* Bd. 12 (2017) Nr. 7.
- [93] DAMSGAARD, M.; RASMUSSEN, J.; CHRISTENSEN, S. T.; SURMA, E.; ZEE, M. de: Analysis of musculoskeletal systems in the AnyBody Modeling System. *Simulation Modelling Practice and Theory* Bd. 14 (2006) Nr. 8, S. 1100–1111.
- [94] DELP, S. L.; ANDERSON, F. C.; ARNOLD, A. S.; LOAN, P.; HABIB, A.; JOHN, C. T.; GUENDELMAN, E.; THELEN, D. G.: OpenSim: open-source software to create and analyze dynamic simulations of movement. *IEEE transactions on bio-medical engineering* Bd. 54 (2007) Nr. 11, S. 1940–1950.
- [95] HUYNH, K. T.; GIBSON, I.; JAGDISH, B. N.; LU, W. F.: Development and validation of a discretised multi-body spine model in LifeMOD for biodynamic behaviour simulation. *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering* Bd. 18 (2015) Nr. 2, S. 175–184.
- [96] YANG, J.; KIM, J. H.; ABDEL-MALEK, K.; MARLER, T.; BECK, S.; KOPP, G. R.: A new digital human environment and assessment of vehicle interior design. *Computer-Aided Design* Bd. 39 (2007) Nr. 7, S. 548–558.

- [97] WISCHNIEWSKI, S.: Digitale Ergonomie 2025. Trends und Strategien zur Gestaltung gebrauchstauglicher Produkte und sicherer, gesunder und wettbewerbsfähiger sozio-technischer Arbeitssysteme. 1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2013.
- [98] MÜHLSTEDT, J.; SPANNER-ULMER, B.: Homo Sapiens Digitalis: über den Praxiseinsatz digitaler Menschmodelle. In: LICHTENSTEIN, A. (Hrsg.): Der Mensch im Mittelpunkt technischer Systeme. Fortschritt-Berichte VDI Reihe 22 Nr. 29. Düsseldorf: VDI-Verlag, 2009, S. 7–8.
- [99] WINTER, D. A.: Biomechanics and motor control of human movement. 4. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.
- [100] RICHARD, H. A.; KULLMER, G.: Biomechanik. Grundlagen und Anwendungen auf den menschlichen Bewegungsapparat. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2013.
- [101] PENDERGAST, M.; RUSOVICI, R.: A finite element parametric study of clavicle fixation plates. International journal for numerical methods in biomedical engineering Bd. 31 (2015) Nr. 6.
- [102] SCHAAL, S.; KUNSCH, K.; KUNSCH, S.: Der Mensch in Zahlen. Berlin Heidelberg: Springer, 2016.
- [103] APPELL, H.-J.; STANG-VOSS, C.: Funktionelle Anatomie. Grundlagen sportlicher Leistung und Bewegung. 4. Aufl. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2008.
- [104] CHAFFIN, D. B.: A computerized biomechanical model - Development of and use in studying gross body actions. Journal of Biomechanics Bd. 2 (1969) Nr. 4, S. 429–441.
- [105] MIEHLING, J.; KRÜGER, D.; QUADRAT, E.; JALALI, J.; ERNE, H.; CERNY, M.; WARTZACK, S.; KOVACS, L.: Modellierung bandgeführter Gelenke der Hand zur Anwendung bei klinischen und biomechanischen Fragestellungen. In: 6. caMe-Konferenz, 2016.

-
- [106] ESCHWEILER, J.; STROMPS, J.-P.; FISCHER, M.; SCHICK, F.; RATH, B.; PALLUA, N.; RADERMACHER, K.: A biomechanical model of the wrist joint for patient-specific model guided surgical therapy: Part 2. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicine Bd. 230 (2016) Nr. 4, S. 326–334.
- [107] MADEHKAHSAR, F.; LUO, Z.; PRONOST, N.; EGGES, A.: Modeling and Simulating Virtual Anatomical Humans. In: MAGNENAT-THALMANN, N.; RATIB, O.; CHOI, H. F. (Hrsg.): 3D Multiscale Physiological Human. London: Springer London, 2014, S. 137–164.
- [108] PANDY, M. G.; MERRITT, J. S.; BARR, R. E.: Biomechanics of the Musculoskeletal System. In: KUTZ, M. (Hrsg.): Fundamentals - Biomedical engineering and design handbook. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2009, S. 153–193.
- [109] HUXLEY, H.; HANSON, J.: Changes in the Cross-Striations of Muscle during Contraction and Stretch and their Structural Interpretation. Nature Bd. 173 (1954) Nr. 4412, S. 973–976.
- [110] MCMAHON, T. A.: Muscles, reflexes, and locomotion. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1984.
- [111] HILL, A. V.: The Heat of Shortening and the Dynamic Constants of Muscle. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences Bd. 126 (1938) Nr. 843, S. 136–195.
- [112] THELEN, D. G.: Adjustment of muscle mechanics model parameters to simulate dynamic contractions in older adults. Journal of biomechanical engineering Bd. 125 (2003) Nr. 1, S. 70–77.
- [113] ZAJAC, F. E.: Muscle and tendon: properties, models, scaling, and application to biomechanics and motor control. Critical reviews in biomedical engineering Bd. 17 (1989) Nr. 4, S. 359–411.
- [114] Kutz, Myer (Hg.) (2009): Fundamentals - Biomedical engineering and design handbook. 2. ed. New York: McGraw-Hill.
- [115] XIA, T.; FREY LAW, L. A.: A theoretical approach for modeling peripheral muscle fatigue and recovery. Journal of Biomechanics Bd. 41 (2008) Nr. 14, S. 3046–3052.

- [116] KLEIN HORSMAN, M. D.; KOOPMAN, H. F. J. M.; VAN DER HELM, F. C. T.; PROSE, L. P.; VEEGER, H. E. J.: Morphological muscle and joint parameters for musculoskeletal modelling of the lower extremity. *Clinical biomechanics* Bd. 22 (2007) Nr. 2, S. 239–247.
- [117] BLEMKER, S. S.; ASAKAWA, D. S.; GOLD, G. E.; DELP, S. L.: Image-based musculoskeletal modeling. Applications, advances, and future opportunities. *Journal of magnetic resonance imaging* Bd. 25 (2007) Nr. 2, S. 441–451.
- [118] MAGNENAT THALMANN, N.; CHOI, H. F.; THALMANN, D.: Towards Effective Diagnosis and Prediction via 3D Patient Model. A Complete Research Plan. In: MAGNENAT-THALMANN, N.; RATIB, O.; CHOI, H. F. (Hrsg.): *3D Multiscale Physiological Human*. London: Springer, 2014, S. 3–22.
- [119] ZAJAC, F. E.: Muscle coordination of movement. A perspective. *Journal of Biomechanics* Bd. 26 (1993), S. 109–124.
- [120] RASMUSSEN, J.; DAMSGAARD, M.; VOIGT, M.: Muscle recruitment by the min/max criterion -- a comparative numerical study. *Journal of Biomechanics* Bd. 34 (2001) Nr. 3, S. 409–415.
- [121] KRÜGER, D.; WARTZACK, S.: A contact model to simulate human-artifact interaction based on force optimization. Implementation and application to the analysis of a training machine. *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering* (2017), S. 1–10.
- [122] FLUIT, R.; ANDERSEN, M. S.; KOLK, S.; VERDONSCHOT, N.; KOOPMAN, H. F. J. M.: Prediction of ground reaction forces and moments during various activities of daily living. *Journal of Biomechanics* Bd. 47 (2014) Nr. 10, S. 2321–2329.
- [123] GÖBLING, R.; EICKER, H.; BARTZ, M.; BENDER, B.: Biomechanische Betrachtungen der Berechnung von Kräften mit Menschmodellen. In: *Beiträge zum 25. Symposium Design for X*. Hamburg: TuTech, 2014, S. 110–120.
- [124] THELEN, D. G.; ANDERSON, F. C.; DELP, S. L.: Generating dynamic simulations of movement using computed muscle control. *Journal of Biomechanics* Bd. 36 (2003) Nr. 3, S. 321–328.

- [125] ANDERSON, F. C.; PANDY, M. G.: Static and dynamic optimization solutions for gait are practically equivalent. *Journal of Biomechanics* Bd. 34 (2001) Nr. 2, S. 153–161.
- [126] DAL MUTTO, C.; ZANUTTIGH, P.; CORTELAZZO, G. M.: *Time-of-flight cameras and Microsoft Kinect*. SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering. New York: Springer, 2012.
- [127] MIEHLING, J.; WARTZACK, S.: Markerlose Bewegungsaufzeichnung und Bewertungsmethoden für die menschenzentrierte Produktentwicklung. In: *Beiträge zum 23. Symposium Design for X*. Hamburg: TuTech, 2012, S. 101–112.
- [128] KARATSIDIS, A.; JUNG, M.; SCHEPERS, H. M.; BELLUSCI, G.; ZEE, M. de; VELTINK, P. H.; ANDERSEN, M. S. (2018): Predicting kinetics using musculoskeletal modeling and inertial motion capture, 05.01.2018. URL: <http://arxiv.org/pdf/1801.01668>.
- [129] RAMPP, A.; BARTH, J.; SCHÜLEIN, S.; GAßMANN, K.-G.; KLUCKEN, J.; ESKOFIER, B. M.: Inertial sensor-based stride parameter calculation from gait sequences in geriatric patients. *IEEE transactions on bio-medical engineering* Bd. 62 (2015) Nr. 4, S. 1089–1097.
- [130] MEADOR, W. S.; ROGERS, T. J.; O'NEAL, K.; KURT, E.; CUNNINGHAM, C.: Mixing dance realities. Collaborative development of live-motion capture in a performing arts environment. *Computers in Entertainment (CIE)* Bd. 2 (2004) Nr. 2, S. 12.
- [131] JACKÈL, D.; NEUNREITHER, S.; WAGNER, F.: *Methoden der Computer-animation*. Berlin: Springer, 2006.
- [132] UMBERGER, B. R.; GERRITSEN, K. G. M.; MARTIN, P. E.: A model of human muscle energy expenditure. *Computer methods in biomechanics and bio-medical engineering* Bd. 6 (2003) Nr. 2, S. 99–111.
- [133] SAFONOVA, A.; HODGINS, J. K.; POLLARD, N. S.: Synthesizing physically realistic human motion in low-dimensional, behavior-specific spaces. In: MARKS, J. (Hrsg.): *ACM SIGGRAPH 2004 Papers*. New York: ACM Press, 2004, S. 514.

- [134] PASCIUTO, I.; AUSEJO, S.; CELIGÜETA, J. T.; SUESCUN, Á.; CAZÓN, A.: A hybrid dynamic motion prediction method for multibody digital human models based on a motion database and motion knowledge. *Multibody System Dynamics* Bd. 32 (2014) Nr. 1, S. 27–53.
- [135] ANDERSEN, M. S.; DAMSGAARD, M.; RASMUSSEN, J.: Kinematic analysis of over-determinate biomechanical systems. *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering* Bd. 12 (2009) Nr. 4, S. 371–384.
- [136] WOLF, A.; MIEHLING, J.; WARTZACK, S.: Vorgehensweise zur Vorhersage menschlicher Bewegung durch muskuloskelettale Simulation. In: *Beiträge zum 28. Symposium Design for X*. Hamburg: TuTech, 2017, S. 13–24.
- [137] PORSA, S.; LIN, Y.-C.; PANDY, M. G.: Direct Methods for Predicting Movement Biomechanics Based Upon Optimal Control Theory with Implementation in OpenSim. *Annals of biomedical engineering* Bd. 44 (2016) Nr. 8, S. 2542–2557.
- [138] ACKERMANN, M.; VAN DEN BOGERT, A. J.: Optimality principles for model-based prediction of human gait. *Journal of Biomechanics* Bd. 43 (2010) Nr. 6, S. 1055–1060.
- [139] FARAHANI, S. D.; BERTUCCI, W.; ANDERSEN, M. S.; ZEE, M. de; RASMUSSEN, J.: Prediction of crank torque and pedal angle profiles during pedaling movements by biomechanical optimization. *Structural and Multidisciplinary Optimization* Bd. 51 (2015) Nr. 1, S. 251–266.
- [140] MILLER, R. H.; UMBERGER, B. R.; HAMILL, J.; CALDWELL, G. E.: Evaluation of the minimum energy hypothesis and other potential optimality criteria for human running. *Proceedings. Biological sciences* Bd. 279 (2012) Nr. 1733, S. 1498–1505.
- [141] RASMUSSEN, J.; WAAGEPETERSEN, R. P.; RASMUSSEN, K. P.: Projection of Anthropometric Correlation for Virtual Population Modelling. *International Journal of Human Factors Modelling and Simulation* (In Press).
- [142] JUNG, K.; KWON, O.; YOU, H.: Development of a digital human model generation method for ergonomic design in virtual environment. *International Journal of Industrial Ergonomics* Bd. 39 (2009) Nr. 5, S. 744–748.

- [143] PARKINSON, M. B.; REED, M. P.: Creating virtual user populations by analysis of anthropometric data. *International Journal of Industrial Ergonomics* Bd. 40 (2010) Nr. 1, S. 106–111.
- [144] VRIES, C.; ROACH, G.; PARKINSON, B.: A comparison of design for human variability strategies in seating requirements of anthropometrically diverse populations. In: *Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13)*, 2013.
- [145] VRIES, C.; PARKINSON, M. B.: Limiting disproportionate disaccommodation in design for human variability. *Ergonomics* Bd. 57 (2014) Nr. 1, S. 52–65.
- [146] VRIES, C.; GARNEAU, C. J.; NADADUR, G.; PARKINSON, M. B.: Considering Secular and Demographic Trends in Designing Long Lifetime Products for Target User Populations. *Journal of Mechanical Design* Bd. 133 (2011) Nr. 8.
- [147] MIEHLING, J.; GEIBLER, B.; WARTZACK, S.: Towards Biomechanical Digital Human Modeling of Elderly People for Simulations in Virtual Product Development. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting* Bd. 57 (2013) Nr. 1, S. 813–817.
- [148] DELP, S. L.; LOAN, J. P.; HOY, M. G.; ZAJAC, F. E.; TOPP, E. L.; ROSEN, J. M.: An interactive graphics-based model of the lower extremity to study orthopaedic surgical procedures. *IEEE transactions on bio-medical engineering* Bd. 37 (1990) Nr. 8, S. 757–767.
- [149] YAMAGUCHI, G. T.; ZAJAC, F. E.: A planar model of the knee joint to characterize the knee extensor mechanism. *Journal of Biomechanics* Bd. 22 (1989) Nr. 1, S. 1–10.
- [150] ANDERSON, F. C.; PANDY, M. G.: A Dynamic Optimization Solution for Vertical Jumping in Three Dimensions. *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering* Bd. 2 (1999) Nr. 3, S. 201–231.
- [151] SAUL, K. R.; HU, X.; GOEHLER, C. M.; VIDT, M. E.; DALY, M.; VELISAR, A.; MURRAY, W. M.: Benchmarking of dynamic simulation predictions in two software platforms using an upper limb musculoskeletal model. *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering* Bd. 18 (2015) Nr. 13, S. 1445–1458.

- [152] HOLZBAUR, K. R.; MURRAY, W. M.; DELP, S. L.: A model of the upper extremity for simulating musculoskeletal surgery and analyzing neuromuscular control. *Annals of biomedical engineering* Bd. 33 (2005) Nr. 6, S. 829–840.
- [153] HOLZBAUR, K. R.; DELP, S. L.; GOLD, G. E.; MURRAY, W. M.: Moment-generating capacity of upper limb muscles in healthy adults. *Journal of Biomechanics* Bd. 40 (2007) Nr. 11, S. 2442–2449.
- [154] HOLZBAUR, K. R.; MURRAY, W. M.; GOLD, G. E.; DELP, S. L.: Upper limb muscle volumes in adult subjects. *Journal of Biomechanics* Bd. 40 (2007) Nr. 4, S. 742–749.
- [155] CHRISTOPHY, M.; FARUK SENAN, N. A.; LOTZ, J. C.; O'REILLY, O. M.: A musculoskeletal model for the lumbar spine. *Biomechanics and modeling in mechanobiology* Bd. 11 (2012) Nr. 1-2, S. 19–34.
- [156] VASAVADA, A. N.; LI, S.; DELP, S. L.: Influence of muscle morphometry and moment arms on the moment-generating capacity of human neck muscles. *Spine* Bd. 23 (1998) Nr. 4, S. 412–422.
- [157] TVEIT, P.; DAGGFELDT, K.; HETLAND, S.; THORSTENSSON, A.: Erector spinae lever arm length variations with changes in spinal curvature. *Spine* Bd. 19 (1994) Nr. 2, S. 199–204.
- [158] CLAUSER, C. E.; MCCONVILLE, J. T.; YOUNG, J. W.: Weight, volume, and center of mass of segments of the human body. Ohio: Aerospace Medical Research Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base, 1969.
- [159] CHANDLER, R. F.; CLAUSER, C. E.; MCCONVILLE, J. T.; REYNOLDS, H. M.; YOUNG, J. W.: Investigation of inertial properties of the human body. Ohio: Aerospace Medical Research Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base, 1975.
- [160] VIRMAVIRTA, M.; ISOLEHTO, J.: Determining the location of the bodys center of mass for different groups of physically active people. *Journal of Biomechanics* Bd. 47 (2014) Nr. 8, S. 1909–1913.

-
- [161] DANNESKIOLO-SAMSOE, B.; BARTELS, E. M.; BULOW, P. M.; LUND, H.; STOCKMARR, A.; HOLM, C. C.; WATJEN, I.; APPLEYARD, M.; BLIDDAL, H.: Isokinetic and isometric muscle strength in a healthy population with special reference to age and gender. *Acta physiologica* (Oxford, England) Bd. 197 Suppl 673 (2009), S. 1–68.
- [162] Statistisches Bundesamt: Bevölkerung Deutschlands bis 2060. 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden, 2015.
- [163] Max Rubner-Institut: Nationale Verzehrsstudie II. Ergebnisbericht, Teil 1: Die bundesweite Befragung zur Ernährung von Jugendlichen und Erwachsenen, 2008.
- [164] KEYS, A.; FIDANZA, F.; KARVONEN, M. J.; KIMURA, N.; TAYLOR, H. L.: Indices of relative weight and obesity. *Journal of chronic diseases* Bd. 25 (1972) Nr. 6, S. 329–343.
- [165] HEMMELMANN, C.; BROSE, S.; VENS, M.; HEBEBRAND, J.; ZIEGLER, A.: Perzentilen des Body-Mass-Index auch für 18- bis 80-Jährige? Daten der Nationalen Verzehrsstudie II. *Deutsche medizinische Wochenschrift* Bd. 135 (2010) Nr. 17, S. 848–852.
- [166] COLE, T. J.; GREEN, P. J.: Smoothing reference centile curves. The lms method and penalized likelihood. *Statistics in Medicine* Bd. 11 (1992) Nr. 10, S. 1305–1319.
- [167] STOLL, T.: Isometric muscle strength measurement. Stuttgart, New York: Thieme, 2002.
- [168] SOUCIE, J. M.; WANG, C.; FORSYTH, A.; FUNK, S.; DENNY, M.; ROACH, K. E.; BOONE, D.: Range of motion measurements: reference values and a database for comparison studies. *Haemophilia* Bd. 17 (2011) Nr. 3, S. 500–507.
- [169] MCGREGOR, A. H.; MCCARTHY, I. D.; HUGHES, S. P.: Motion characteristics of the lumbar spine in the normal population. *Spine* Bd. 20 (1995) Nr. 22, S. 2421–2428.
- [170] ROACH, K. E.; MILES, T. P.: Normal hip and knee active range of motion: the relationship to age. *Physical therapy* Bd. 71 (1991) Nr. 9, S. 656–665.

- [171] MURRAY, M. P.; GORE, D. R.; GARDNER, G. M.; MOLLINGER, L. A.: Shoulder motion and muscle strength of normal men and women in two age groups. *Clinical orthopaedics and related research* (1985) Nr. 192, S. 268–273.
- [172] SEPIC, S. B.; MURRAY, M. P.; MOLLINGER, L. A.; SPURR, G. B.; GARDNER, G. M.: Strength and range of motion in the ankle in two age groups of men and women. *American journal of physical medicine* Bd. 65 (1986) Nr. 2, S. 75–84.
- [173] BEIJSTERVELDT, C. E. M. v.; STEENBEKKERS, L. P. A.: Design-relevant characteristics of ageing users. Backgrounds and guidelines for product innovation. 1. Series ageing and ergonomics. Delft: Delft University of Technology, 1998.
- [174] MIEHLING, J.; WARTZACK, S.: Strength Mapping Algorithm (SMA) for Biomechanical Human Modelling using Empirical Population Data. In: *Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15) Vol 10: Design Information and Knowledge Management*, 2015, S. 115–124.
- [175] HICKS, J. L.; UCHIDA, T. K.; SETH, A.; RAJAGOPAL, A.; DELP, S. L.: Is my model good enough? Best practices for verification and validation of musculoskeletal models and simulations of movement. *Journal of biomechanical engineering* Bd. 137 (2015) Nr. 2.
- [176] ASME Standards Committee on Verification and Validation in Computational Solid Mechanics: ASME V&V 10-2006. Guide for verification and validation in computational solid mechanics : an American national standard. New York: ASME Press, 2006.
- [177] BERGMANN, G.; GRAICHEN, F.; BENDER, A.; KÄÄB, M.; ROHLMANN, A.; WESTERHOFF, P.: In vivo glenohumeral contact forces - measurements in the first patient 7 months postoperatively. *Journal of Biomechanics* Bd. 40 (2007) Nr. 10, S. 2139–2149.
- [178] SOBOL, I.M.: On the distribution of points in a cube and the approximate evaluation of integrals. *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics* Bd. 7 (1967) Nr. 4, S. 86–112.

- [179] BRATLEY, P.; FOX, B. L.: ALGORITHM 659. Implementing Sobol's quasirandom sequence generator. *ACM Transactions on Mathematical Software* Bd. 14 (1988) Nr. 1, S. 88–100.
- [180] KUCHERENKO, S.; ALBRECHT, D.; SALTELLI, A. (2015): Exploring multi-dimensional spaces. A Comparison of Latin Hypercube and Quasi Monte Carlo Sampling Techniques, 10.05.2015. URL: <http://arxiv.org/pdf/1505.02350>.
- [181] MASSEY, F. J.: The Kolmogorov-Smirnov Test for Goodness of Fit. *Journal of the American Statistical Association* Bd. 46 (1951) Nr. 253, S. 68–78.
- [182] ALBERS, A.; BURSAC, N.; RAPP, S.: PGE – Produktgenerationsentwicklung am Beispiel des Zweimassenschwungrads. *Forschung im Ingenieurwesen* Bd. 81 (2017) Nr. 1, S. 13–31.
- [183] FLUIT, R.; ANDERSEN, M. S.; KOLK, S.; VERDONSCHOT, N.; KOOPMAN, H. F. J. M.: Prediction of ground reaction forces and moments during various activities of daily living. *Journal of Biomechanics* Bd. 47 (2014) Nr. 10, S. 2321–2329.
- [184] KARWOWSKI, W.: A review of human factors challenges of complex adaptive systems. Discovering and understanding chaos in human performance. *Human factors* Bd. 54 (2012) Nr. 6, S. 983–995.
- [185] LIMBOURG, M.; MATERN, S.: Erleben, Verhalten und Sicherheit älterer Menschen im Straßenverkehr. Eine qualitative und quantitative Untersuchung (MOBIAL). Bd. 4. Mobilität und Alter. Köln: TÜV Media, 2009.
- [186] SCHRÖDER, W.: Rudern. Training, Technik, Taktik. 7010. rororo rororo Sport. Orig. Ausg., 31. - 33. Tsd. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1991.
- [187] MANAL, K. T.; BUCHANAN, T. S.: Biomechanics of Human Movement. In: KUTZ, M. (Hrsg.): Fundamentals - Biomedical engineering and design handbook. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2009, S. 125–151.
- [188] UMBERGER, B. R.; GERRITSEN, K. G. M.; MARTIN, P. E.: Muscle fiber type effects on energetically optimal cadences in cycling. *Journal of Biomechanics* Bd. 39 (2006) Nr. 8, S. 1472–1479.

- [189] HANSEN, E. A.; JØRGENSEN, L. V.; JENSEN, K.; FREGLY, B. J.; SJØGAARD, G.: Crank inertial load affects freely chosen pedal rate during cycling. *Journal of Biomechanics* Bd. 35 (2002) Nr. 2, S. 277–285.
- [190] BERTUCCI, W.; GRAPPE, F.; GIRARD, A.; BETIK, A.; ROUILLON, J. D.: Effects on the crank torque profile when changing pedalling cadence in level ground and uphill road cycling. *Journal of Biomechanics* Bd. 38 (2005) Nr. 5, S. 1003–1010.
- [191] MIEHLING, J.; WARTZACK, S.: Parametrische biomechanische Simulation am Beispiel des Radfahrens. In: *Beiträge zum 25. Symposium Design for X*. Hamburg: TuTech, 2014, S. 273–284.
- [192] RYAN, M. M.; GREGOR, R. J.: EMG profiles of lower extremity muscles during cycling at constant workload and cadence. *Journal of Electromyography and Kinesiology* Bd. 2 (1992) Nr. 2, S. 69–80.
- [193] KLESHNEV, V.: Comparison of On-Water Rowing with its Simulation on Concept2 and Rowperfect Machines. *ISBS Conference Proceedings* (2008).
- [194] BENSON, A.; ABENDROTH, J.; KING, D.; SWENSEN, T.: Comparison of Rowing on a Concept 2 Stationary and Dynamic Ergometer. *Journal of Sports Science & Medicine* Bd. 10 (2011) Nr. 2, S. 267–273.
- [195] TURPIN, N. A.; GUÉVEL, A.; DURAND, S.; HUG, F.: Effect of power output on muscle coordination during rowing. *European journal of applied physiology* Bd. 111 (2011) Nr. 12, S. 3017–3029.
- [196] BACA, A.; KORNFEIND, P.; HELLER, M.: Comparison of foot-stretcher force profiles between on-water and ergometer rowing. In: SCHWAMEDER, H. (Hrsg.): *Proceedings of the XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports*, S. 347–350.
- [197] FLUIT, R.; van der Krogt, M. M.; VAN DER KOOLJ, H.; VERDONSCHOT, N.; KOOPMAN, H. F. J. M.: A simple controller for the prediction of three-dimensional gait. *Journal of Biomechanics* Bd. 45 (2012) Nr. 15, S. 2610–2617.

-
- [198] CARBONE, V.; van der Krogt, M. M.; KOOPMAN, H. F. J. M.; VERDONSCHOT, N.: Sensitivity of subject-specific models to errors in musculo-skeletal geometry. *Journal of Biomechanics* Bd. 45 (2012) Nr. 14, S. 2476–2480.
- [199] SETH, A.; MATIAS, R.; VELOSO, A. P.; DELP, S. L.: A Biomechanical Model of the Scapulothoracic Joint to Accurately Capture Scapular Kinematics during Shoulder Movements. *PloS one* Bd. 11 (2016) Nr. 1.
- [200] OOSTERWAAL, M.; CARBES, S.; TELFER, S.; WOODBURN, J.; TØRHOLM, S.; AL-MUNAJJED, A. A.; VAN RHIJN, L.; MEIJER, K.: The Glasgow-Maastricht foot model, evaluation of a 26 segment kinematic model of the foot. *Journal of foot and ankle research* Bd. 9 (2016), S. 19.
- [201] BOSMANS, L.; VALENTE, G.; WESSELING, M.; VAN CAMPEN, A.; GROOTE, F. de; SCHUTTER, J. de; JONKERS, I.: Sensitivity of predicted muscle forces during gait to anatomical variability in musculotendon geometry. *Journal of Biomechanics* Bd. 48 (2015) Nr. 10, S. 2116–2123.
- [202] KRÜGER, D.; MIEHLING, J.; WARTZACK, S.: A simplified approach towards integrating biomechanical simulations into engineering environments. In: *Proceedings of NordDesign 2012*, S. 334–341.
- [203] KRÜGER, D.; WARTZACK, S.: Towards CAD integrated Simulation of Use under Ergonomic Aspects. In: *Proceedings of the International Design Conference - DESIGN 2014*, S. 2095–2104.
- [204] NORMAN, D. A.: *The design of everyday things*. Revised and expanded ed. New York: Basic Books, 2013.